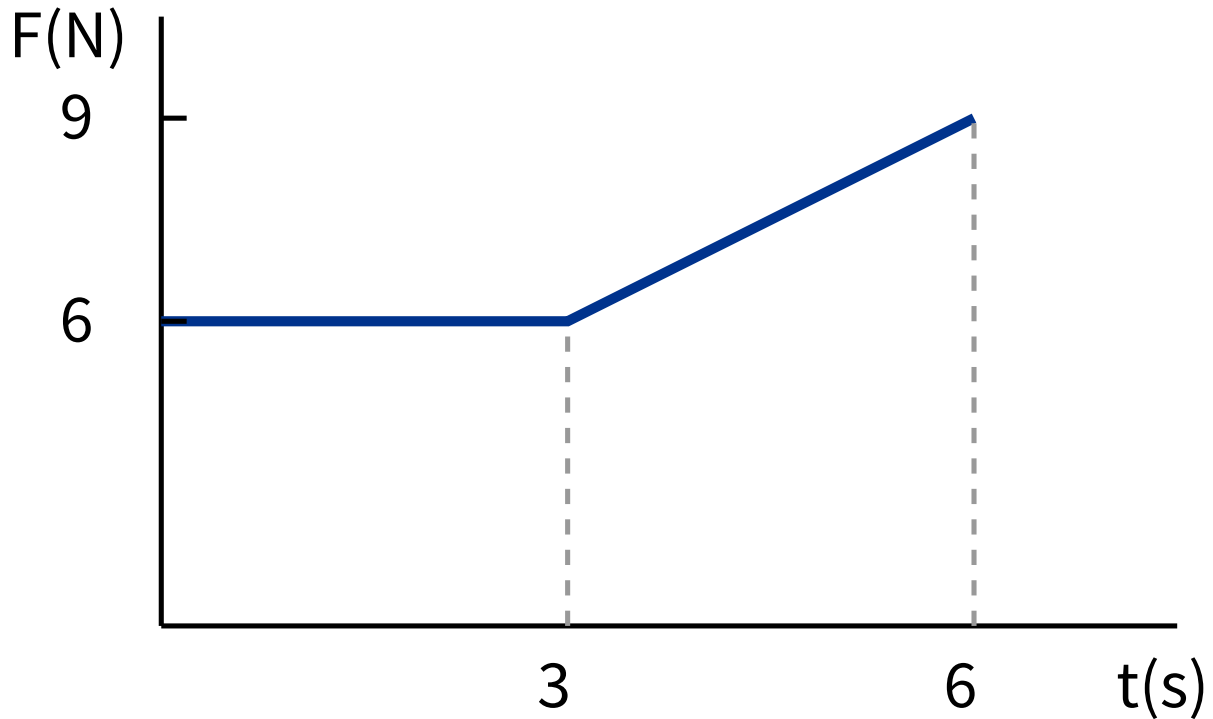


과탐 물리학1 · 역학: 운동·힘·에너지 · 문제편

과탐 · 물리학1 · 역학: 운동·힘·에너지 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점]

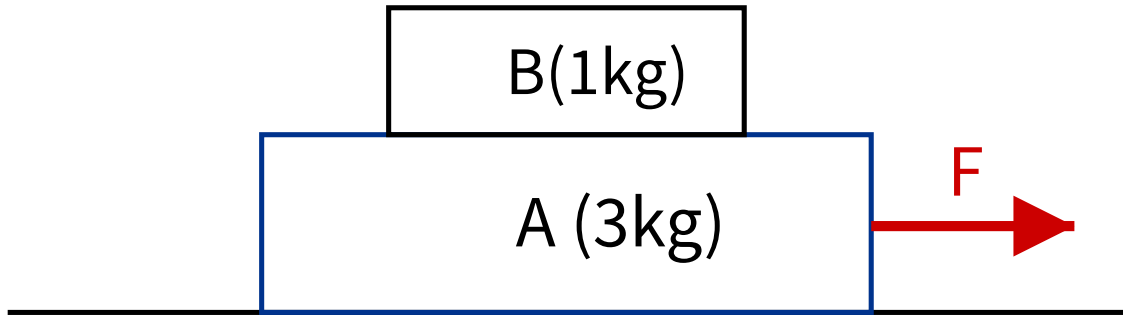
수평면에서 정지해 있던 질량 2 kg 의 물체에 시간에 따라 변하는 알짜힘이 작용한다. 힘의 크기가 아래 $F-t$ 그래프와 같을 때, $t = 6\text{ s}$ 에서 물체의 속력은? (운동 방향은 일정하다.)



- ① 16 m/s ② 18 m/s ③ 20.25 m/s ④ 22.5 m/s ⑤ 24 m/s

[기본] 2 [4점]

마찰이 없는 수평면 위, 질량 $M = 3 \text{ kg}$ 인 물체 A 위에 질량 $m = 1 \text{ kg}$ 인 물체 B가 놓여 있다. A와 B 사이의 정지마찰계수는 $\mu_s = 0.5$ 이다. A에 수평 방향으로 힘 F 를 가할 때, **B가 A 위에서 미끄러지지 않고 함께 운동할 수 있는 F 의 최댓값은?** (중력가속도 $g = 10 \text{ m/s}^2$)



- ① 10 N ② 15 N ③ 20 N ④ 25 N ⑤ 30 N

[심화] 3 [4점]

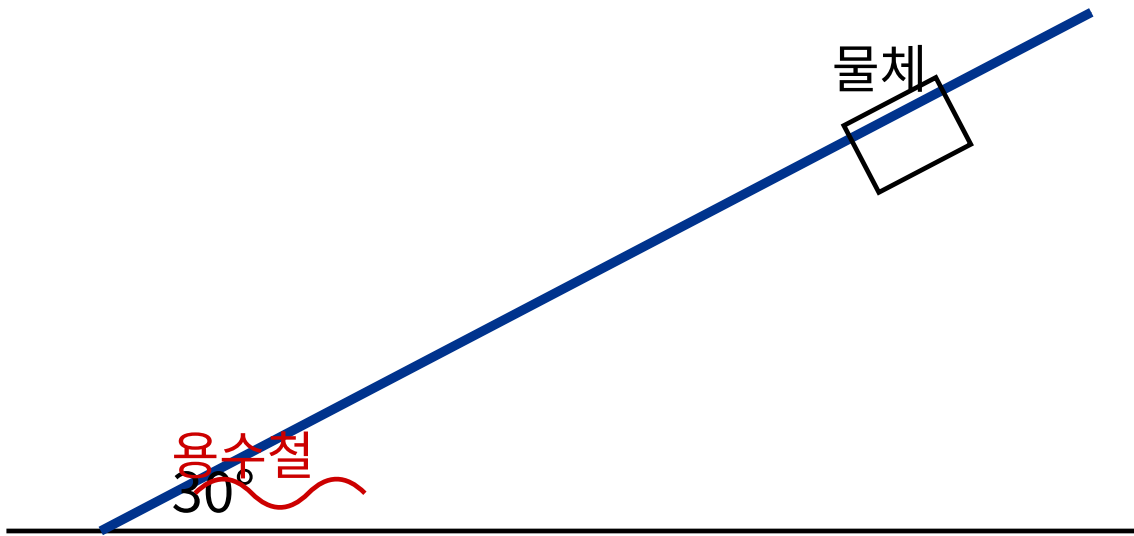
일직선 위에서 질량 $2m$ 인 물체 P가 오른쪽으로 속력 v 로 운동하다가, 정지해 있던 질량 m 인 물체 Q와 충돌한다. 충돌 후 P는 여전히 오른쪽으로 $\frac{v}{2}$ 의 속력으로 운동하였다.

이 충돌의 **반발계수 e** 와, 충돌로 **손실된 운동에너지가 처음 운동에너지에서 차지하는 비율**을 옳게 짝지은 것은?

①	$e = \frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$
②	$e = \frac{1}{2}$	0
③	$e = \frac{3}{4}$	$\frac{1}{6}$
④	$e = 1$	0
⑤	$e = 1$	$\frac{1}{6}$

[심화] 4 [4점]

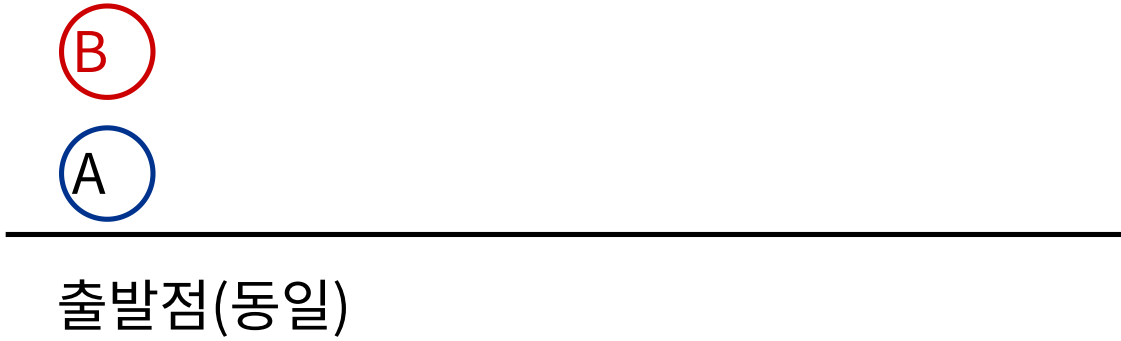
경사각 30° 인 마찰이 없는 빗면 아래 끝에 용수철이 고정되어 있다. 질량 2 kg 인 물체를 빗면 위 어느 지점에서 가만히 놓았더니, 물체는 빗면을 따라 내려와 용수철을 최대 0.4 m 압축시킨 뒤 정지하였다. 물체를 놓은 지점에서 용수철의 **자연 길이 끝 위치까지**의 빗면 방향 거리가 1.6 m 일 때, 용수철 상수 k 는? (중력가속도 $g = 10\text{ m/s}^2$)



- ① 250 N/m ② 400 N/m ③ 500 N/m ④ 600 N/m ⑤ 750 N/m

[심화] 5 [4점]

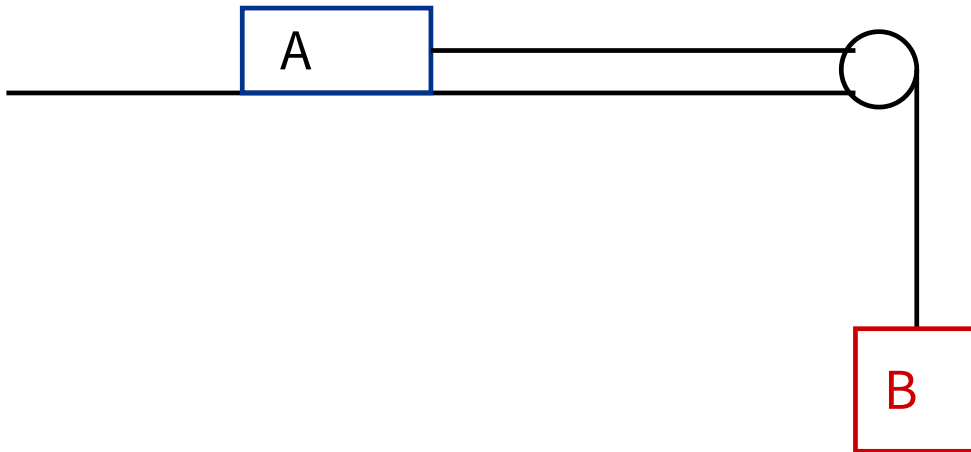
직선 도로에서 자동차 A와 B가 같은 지점을 동시에 출발하여 같은 방향으로 달린다. A는 처음 속도 0에서 일정한 가속도 2 m/s^2 로 출발하고, B는 처음부터 일정한 속도 12 m/s 로 달린다. 출발 후 A가 B를 **따라잡는 순간**까지 A가 이동한 거리와, 그 순간 A의 속력을 옳게 짝지은 것은?



- ① 144 m, 24 m/s ② 144 m, 12 m/s ③ 72 m, 24 m/s ④ 144 m, 48 m/s ⑤ 288 m, 24 m/s

[킬러] 6 [4점]

마찰이 없는 수평면에 놓인 도르래를 통해, 질량 $m_1 = 2 \text{ kg}$ 인 물체 A(수평면 위)와 질량 $m_2 = 3 \text{ kg}$ 인 물체 B(연직으로 매달림)가 늘어나지 않는 실로 연결되어 있다. A와 수평면 사이에는 **운동마찰계수** $\mu_k = 0.5$ 가 있다. 정지 상태에서 놓은 뒤 B가 1.0 m 내려오는 동안, **계 전체의 운동에너지 증가량**은? (중력가속도 $g = 10 \text{ m/s}^2$, 도르래·실의 질량과 마찰 무시)



- ① 10 J ② 15 J ③ 20 J ④ 25 J ⑤ 30 J

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야(NEOYA)는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoya.kr